الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (١)

تفاعلات الكحولات

الدرس ٤-٤
صفحات الكتاب ١٤٦-١٥٢

💡 **فكرة الدرس:** تتفاعل الكحولات بعدة طرق: **الاحتراق** ($CO_2 + H_2O$)، و**الاستبدال النيوكليوفيلي** مع هاليدات الهيدروجين (هالوجينوألكان)، ومع **فلز الصوديوم** (ألكوكسيد + H_2)، و**إزالة الماء** (ألكين)، و**الأكسدة** بثنائي كرومات البوتاسيوم المحمضة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أكتب معادلة احتراق الكحولات
- أصف تفاعلها مع الهاليدات ومع الصوديوم
- أصف إزالة الماء منها
- أصف أكسدة الكحولات الأولية والثانوية والثالثية

📖 مفردات الدرس

الاستبدال النيوكليوفيلي
استبدال مجموعة OH بذرة هالوجين

ألكوكسيد الصوديوم
ناتج تفاعل الكحول مع الصوديوم مثل إيثوكسيد الصوديوم

إزالة الماء
فقد جزيء ماء من الكحول لتكوين ألكين

ثنائي كرومات البوتاسيوم (VI)
عامل مؤكسد برتقالي يتحول إلى Cr^{3+} الأخضر

[O]
رمز الأكسجين من العامل المؤكسد

الاحتراق والصوديوم والهاليدات

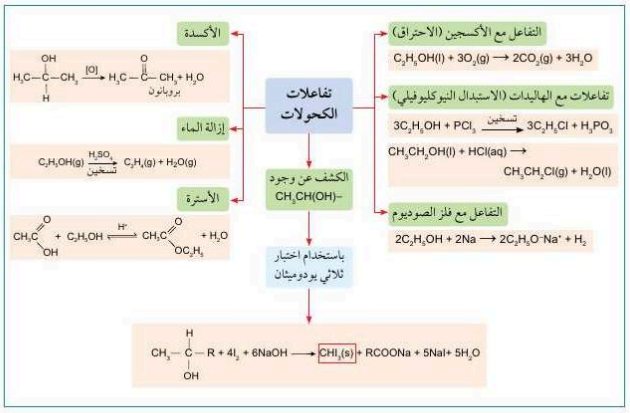
- $C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$
- $2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5O^-Na^+ + H_2$
- $ROH + HX \rightarrow RX + H_2O$
- $3C_2H_5OH + PCl_3 \rightarrow 3C_2H_5Cl + H_3PO_3$

إزالة الماء

- $C_2H_5OH \rightarrow CH_2=CH_2 + H_2O$
- بحمض الكبريتيك أو الفوسفوريك المركز عند نحو ١٧٠° C
- أو بتمرير البخار فوق Al_2O_3 الساخن

الأكسدة

- أولي ← ألدهيد ← حمض كربوكسيلي (بالتقطير المرتد)
- ثانوي ← كيتون
- ثالثي ← لا يتأكسد (يبقى لون ثنائي الكرومات برتقاليًا)
- يتغير اللون من البرتقالي إلى الأخضر مع الأولي والثانوي



الشكل ٤-٥ تفاعلات الكحولات.

تفاعلات الكحولات

✏️ أمثلة محلولة

ما ناتج أكسدة ٢-بروبانول؟

الحل: البروبانون (كيتون)

كيف تميز كحولًا ثالثيًا؟

الحل: بتسخينه مع ثنائي كرومات البوتاسيوم المحمضة: يبقى اللون برتقاليًا

⭐ تذكّر

- لتحضير الألدهيد قطّره فور تكونه؛ للحصول على الحمض استخدم التقطير المرتد

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الكحولات الثالثية تتأكسد إلى كيتونات

🧩 **نشاط:** صمم مخططًا يلخص تفاعلات الإيثانول الخمسة ونواتج كل منها

✅ أختبر نفسي

١. ناتج أكسدة الكحول الأولي الكاملة؟
٢. ناتج تفاعل الكحول مع الصوديوم؟
٣. ناتج إزالة الماء من الإيثانول؟
٤. تغير لون ثنائي الكرومات؟

الإجابات: (١) حمض كربوكسيلي ، (٢) ألكوكسيد وهيدروجين ، (٣) الإيثين ، (٤) من البرتقالي إلى الأخضر